

JASON

0.01 second, 512 kilobyte

โจทย์

จัสมินกำลังวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล JSON ที่ประกอบด้วยอ็อบเจกต์ (Object) ซ้อนกันหลายชั้น เพื่อแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปของโครงสร้างต้นไม้ (Tree)

กฎการแปลงข้อมูล JSON เป็น Tree มีดังนี้:

- อ็อบเจกต์ชั้นนอกสุด (Root Object) จะถูกแทนด้วยโหนดรากพิเศษชื่อว่า ROOT
- แต่ละ **key** ภายในอ็อบเจกต์ จะถูกแทนด้วยโหนด 1 โหนดใน Tree
- อ็อบเจกต์ที่เป็น **value** ของ key นั้น จะแทนกลุ่มโหนดลูก (Children) ของโหนดดังกล่าว

ตัวอย่าง: กำหนดข้อมูล JSON ต่อไปนี้

```
{"A": {"B": {}, "C": {"D": {}}}, "E": {}}
```

สามารถสร้างโครงสร้าง Tree ได้ดังแผนภาพ:

```
ROOT
|-- A
|   |-- B
|   |-- C
|       |-- D
|-- E
```

กำหนดระดับความลึก (Depth) ให้โหนด ROOT มีความลึกเท่ากับ 0 และโหนดที่เป็นลูกของ ROOT (เช่น A และ E) มีความลึกเท่ากับ 1

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหา **ความลึกสูงสุด (Maximum Depth)** ของโหนดใด ๆ ใน Tree ที่สร้างขึ้น โดยรับประกันว่าข้อมูล JSON ที่กำหนดให้นั้นถูกต้องตามไวยากรณ์เสมอ และเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- มีเฉพาะโครงสร้าง Object เท่านั้น (ไม่มี Array, Number, Boolean, null หรือ String ทั่วไป)
- แต่ละ key เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียง 1 ตัวอักษร (A-Z)
- value ของทุก key จะต้องเป็น Object เสมอ (อาจเป็นอ็อบเจกต์ว่าง {} ได้)
- ไม่มีช่องว่าง (Whitespace) ใด ๆ ปะปนอยู่ในสตริง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N แทนความยาวของสตริง JSON

บรรทัดที่ 2: สตริง S ความยาว N ตัวอักษร แทนข้อมูล JSON ตามเงื่อนไขข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนเต็ม 1 จำนวน บรรทัดเดียว แทนค่าความลึกสูงสุดของ Tree

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^4$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
34 {"A":{"B":{ }, "C":{"D":{ } } }, "E":{ } }	3

(จำนวนกรณีทดสอบ: 11 ชุด)



Jasking Supremacy